

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

Frobenius-Automorphismus, Ladungsklassifikation und
fünf Strukturfragen zwischen $T^4/\mathbb{Z}_3$ und $\text{GF}(9)$

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

27. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$	2
Zeichenerklärung	1
.1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT	2
.2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status	2
Frage 1: Zahloperator N und FFGFT-Wicklungsquant Δ_W	2
Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$ -Klassifikation	3
Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus	3
Frage 4: Casimir-Singularität und ξ in $\text{GF}(3)$	4
Frage 5: $\sqrt{2}$ in $\text{GF}(9)$ und n_{thresh}	4
.3 Drei weitere Strukturergebnisse	4
Frobenius-Fixpunkte = Trialitätswerte (Punkt 3, erweitert)	4
Norm-Hierarchie $\text{GF}(3) \rightarrow \text{GF}(9) \rightarrow \mathbb{R}(\xi)$ für Massen	4
Weinberg-Winkel: $\text{GF}(9)$ gibt Topologie, ξ gibt Wert	4
.4 Statusübersicht	5
.5 Fünf algebraische Rechnungen (Prüfskript 328)	5
Gluon-Darstellungen aus Bilateralen	5
Tripotent-Klassifikation	5
Generator-Vergleich: FFGFT-Trine vs. Matzkes $(1 + 1j)^2$	6
$\text{GF}(27)$ und drei Generationen	6
Noether-Erhaltungsgröße der Tripotent-Symmetrie	6
.6 CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus ξ und $\text{GF}(27)$ (Prüfskript 329)	6
$\lambda = \xi^{1/6}$	6
$ V_{ub} = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$	7
Konsistenz: $A \cdot \vec{p} \approx 1/3$	7
.7 ξ als Galois-Zahl	7
Kernidentität	7
Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^2)$	8
Prüfskripte	8
KI-Vermerk	8
Literatur	8

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

Zusammenfassung

Zwei unabhängig entwickelte Frameworks — die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) mit ihrer kompakten $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie und Matzkes GALG mit der ternären Algebra $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ — kommen über verschiedene Wege zur selben $\mathbb{Z}_3$ -Struktur. Dieses Dokument zeigt algebraisch, *warum* das kein Zufall ist, und leitet daraus neue physikalische Relationen ab.

Der Schlüssel ist der *Frobenius-Automorphismus* $x \mapsto x^3$ in $\text{GF}(9)$: er ist gleichzeitig die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$, Matzkes Vakuumkonjugation $V_s = V_s^\dagger$, und die Körperkonjugation in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ **[B]**.

Die wichtigsten neuen Ergebnisse:

- Der Wolfenstein-Parameter der CKM-Matrix erfüllt $\lambda = \xi^{1/6}$ (Abw. 0,5 %) **[K]**; der Exponent $1/6 = 1/(2 \cdot 3)$ ist eine motivierte Setzung: 6 ist der Grad des Kompositums $\text{GF}(729) = \text{GF}(9) \cdot \text{GF}(27)$ über $\text{GF}(3)$, denn $\text{GF}(9) \not\subset \text{GF}(27)$.
- Das CKM-Element $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3 = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1)$ (Abw. 0,8 %), wobei $C_2 = 4/3$ der Casimir-Wert von $\text{SU}(3)$ ist **[K]**.
- $\text{GF}(9)$ und $\text{GF}(27)$ klassifizieren das Teilchenspektrum topologisch — aber für exakte Massenwerte ist $\xi \in \mathbb{R}$ unerlässlich **[B]**.

Notation: Symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ nach Matzke: $a + bi$ mit $a, b \in \{-1, 0, +1\}$, $+1 + 1 = -1$ (ternary inline carry).

Leitfaden: Was dieses Dokument zeigt

Das Grundproblem. Die drei Quark-Generationen mischen mit stark unterschiedlichen Stärken. Der Wolfenstein-Parameter $\lambda \approx 0,225$ beschreibt diese Hierarchie empirisch — aber warum genau dieser Wert? Warum drei Generationen? Warum haben Myon und Elektron so verschiedene Massen, obwohl beide Leptonen sind?

Was GF(9) und GF(27) leisten. Der endliche Körper GF(9) hat genau 9 Elemente. Sein Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$ teilt diese in drei Klassen: Fixpunkte $\{0, +1, -1\}$ (die Werte der Trialität Δ_w), und drei konjugierte Paare $(k, -k)$ (die Sektorpaarung). GF(27) erweitert das: es hat über GF(3) den Grad 3 (GF(9) ist kein Teilkörper von GF(27)); Grad 6 hat erst das Kompositum GF(729)), und die 8 Dreier-Zyklen entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen in 3 Generationen.

Was ξ leistet, was GF(9) nicht kann. GF(9) ist ein endlicher Körper — er hat genau 9 Elemente, und keine davon ist gleich $m_e/m_p \approx 4 \times 10^{-23}$. Exakte Teilchenmassen sind im endlichen Körper nicht darstellbar. Der Übergang zur physikalischen Skala erfolgt durch $\xi = 4/30\,000$, dessen Nenner 3 in GF(3) eine Singularität bildet — das ist algebraisch der Übergang von der diskreten Topologie zur kontinuierlichen Physik.

Das Überraschende. Trotzdem liefert die Kombination aus den Körpergraden von GF(9), GF(27) und ξ präzise numerische Vorhersagen für CKM-Parameter, die bisher nur empirisch bekannt waren. Das legt nahe, dass die Wolfenstein-Hierarchie keine freie Parametrierung ist, sondern aus der algebraischen Struktur folgt.

Zeichenerklärung und Notation

Symbol	Bedeutung	Quelle
<i>Statusmarker</i>		
[B]	algebraisch bewiesen, Prüfskript vorhanden	Dok. 190
[K]	aus ξ ableitbar (intern konsistent)	Dok. 190
[S]	offene Brücke (Skizze, kein Beweis)	Dok. 190
<i>Körper und Algebren</i>		
GF(p^n)	Endlicher Körper mit p^n Elementen	Galois-Theorie
$\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$	Sym. GF(9): $a + bi$, $a, b \in \{-1, 0, +1\}$	[1, 3]
$\phi : x \mapsto x^3$	Frobenius-Automorphismus in GF(9)	dieses Dok.
$\varphi : N \mapsto N \bmod 3$	Ring-Homomorphismus $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	dieses Dok.
<i>FFGFT-Größen</i>		
ξ	$= 4/30\,000$, geometrischer Grundparameter	[9]
Δ_w	Wicklungsquant (Trialität), $\Delta_w \in \{0, +1, -1\}$	[10]
$T^4/\mathbb{Z}_3$	Kompakte 4-Torus-Geometrie mit $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold	[9]
$k \leftrightarrow -k$	Sektorpaarung auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	[10]
<i>Matzke GALG</i>		
$V_s = V^\dagger$	Vakuumkonjugation (Adjunktion)	[11]
$T_k^3 = \mathbf{1}$	Trine-Relation (Tripotent-Bedingung)	[11]
$N = \sum q_k^\dagger q_k$	Zahloperator, $\sigma(N) = \{0, 1, 2, 3\}$	[4, 1]
<i>CKM-Notation</i>		
$\lambda \approx 0,225$	Wolfenstein-Parameter (Cabibbo-Winkel)	[8]
$C_2 = 4/3$	Casimir-Wert $SU(3)_{\text{fund}}$	Lie-Algebra
$ V_{ub} $	CKM-Element: $u \rightarrow b$ -Übergang	[8]

Symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: Die Elemente $a + bi$ mit $a, b \in \{-1, 0, +1\}$ verwenden die symmetrische Darstellung von GF(3) um Null. Es gilt $+1 + 1 = -1$ (ternary inline carry) und $-1 - 1 = +1$ (ternary inline borrow). Der Generator $(1 + i)^n$ hat Ordnung 8 und erzeugt alle nichtnullen Elemente.

.1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT

In Charakteristik 3 gilt $(1 + N)^3 = 1$ für nilpotente N mit $N^2 = 0$ *algebraisch exakt* — weil $\binom{3}{k} \equiv 0 \pmod{3}$ für $0 < k < 3$. Das Maschinenepsilon-Ergebnis $|T_k^3 - \mathbf{1}| < 6,5 \times 10^{-16}$ aus Dok. 324 ist kein Näherungsergebnis; es folgt aber nicht aus Charakteristik 3: Dok. 324 rechnet über $\mathbb{C}$ mit $T_k = \mathbf{1} + (\omega - 1)P$, $P^2 = P$, und es gilt $T_k^3 = \mathbf{1} + (\omega^3 - 1)P = \mathbf{1}$ exakt, weil $\omega^3 = 1$ **[B]**. Über $\mathbb{C}$ gilt $(1 + N)^3 = 1 + 3N \neq 1$, und $(\omega - 1)P$ ist nicht nilpotent; der Grund ist $\omega^3 = 1$ zusammen mit $P^2 = P$.

.2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status

Frage 1: Zahloperator N und FFGFT-Wicklungsquant Δw

Zuvor offen **[S]; jetzt teils geschlossen.**

Fureys Zahloperator $N = \sum_j q_j^\dagger q_j$ hat das Spektrum $\{0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3\}$ auf den acht Basiszuständen einer Generation. Die Reduktion mod 3 ergibt:

$$N \bmod 3 = \{0, +1, +1, +1, -1, -1, -1, 0\} \quad (1)$$

mit der Teilchenklassifikation:

$N \bmod 3 = 0$: farbneutral (Neutrino, Positron)

$N \bmod 3 = 1$: Anti-Down-Quarks (3 Farben)

$N \bmod 3 = 2$: Up-Quarks (3 Farben)

Das ist *exakt* die $\mathbb{Z}_3$ -Klasseneinteilung nach dem Wicklungsquant $\Delta w \in \{0, +1, -1\}$ (Trialität, siehe unten).

Ring-Homomorphismus **[B]:**

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \varphi(N) = N \bmod 3 = \Delta w \quad (2)$$

ist der kanonische Quotient; $\varphi(N + M) = \varphi(N) + \varphi(M) \bmod 3$ ist eine bewiesene algebraische Eigenschaft.

Status: **[B] (Homomorphismus), **[K]** (physikalische Zuordnung)**

$\varphi(N) = N \bmod 3$ ist ein Ring-Homomorphismus **[B]**. Die physikalische Identifikation $\varphi(N) = \Delta w$ (Fureys Zahloperator $\leftrightarrow$ FFGFT-Wicklungsquant) klassifiziert dieselbe Dreiteilung des Teilchenspektrums; der tiefere algebraische Grund dieser Übereinstimmung ist **[K]**.

Trialität und Orbifold-Sektoren. $\Delta w = N \bmod 3$ ist eine additive $\mathbb{Z}_3$ -Ladung, die Trialität; der Ring-Homomorphismus φ ist davon unberührt. Sie ist aber nicht der Sektor-Index k der Orbifoldwirkung τ aus Dok. 321: Die Windungssumme ist unter τ invariant, und jeder Dreierorbit enthält Zustände aller drei Sektoren $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ (Dok. 321). Beide $\mathbb{Z}_3$ sind miteinander verträglich, weil die Trialität unter τ invariant ist, aber sie sind verschiedene Größen. Welche

der beiden die physikalische Farbladung ist, bleibt offen; Dok. 346 bis 357 verwenden die Trialität. Auch die Frobenius-Fixpunkte $\{0, \pm 1\}$ in Abschn. .3 sind Werte der Trialität. Prüfskript: pruef_341_zwei_z3.py.

Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$ -Klassifikation

Zuvor offen [[S]]; jetzt teils geschlossen.

$Q = N/3 \in \mathbb{Q}$ kann nicht in $\text{GF}(3)$ eingebettet werden (3 ist Nullteiler in $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, kein Inverses). Jedoch existiert eine Injektion:

$$\iota : \{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\} \hookrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\}, \quad \iota(Q) = (3Q \bmod 3, [Q]) \quad (3)$$

mit den Werten:

Q	$\iota(Q)$	Teilchen
0	(0, 0)	Neutrino
1/3	(1, 0)	Anti-Down
2/3	(2, 0)	Up
1	(0, 1)	Positron

Die $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ -Komponente von $\iota(Q)$ ist exakt $N \bmod 3$.

Status: [B] (Klassifikation), [K] (Q als $\mathbb{Q}$ -Zahl)

$N \bmod 3$ klassifiziert $Q = N/3$ vollständig **[B]**. Q selbst (als rationale Zahl $1/3, 2/3$) braucht $\mathbb{Q}$ und ist kein $\text{GF}(3)$ -Objekt **[K]**.

Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus

Hauptergebnis; war [S]; jetzt [B].

Der Frobenius-Automorphismus in $\text{GF}(9)$:

$$\phi : x \mapsto x^3, \quad \phi(a + bi) = a - bi \quad [\text{Körperkonjugation}] \quad (4)$$

operiert gleichzeitig auf drei Ebenen:

- **GF(9)-Körper:** $a + bi \mapsto a - bi$ (Konjugation)
- **FFGFT-Sektor:** $k \mapsto -k \bmod 3$ ($\mathbb{Z}_3$ -Inversion)
- **Matzke-Vakuum:** $V \mapsto V_s = V^\dagger$ (Matrixadjunktion)
- pruef_326_gf9_orbit_masse_weinberg.py: Fixpunkte **[B]**, Norm-Hierarchie **[B]**, Weinberg-Topologie **[K]**
- pruef_328_gluonen_tripotente_gf27_noether.py: Gluonen **[B]**, Tripotente **[B]**, $\text{GF}(27)$ **[K]**, Noether **[B]**
- pruef_329_ckm_xi_gf27.py: $\lambda = \xi^{1/6}$, $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3$ **[K]**

Numerisch verifiziert: $x^3 = \bar{x}$ für alle 8 nichtnullen $\text{GF}(9)$ -Elemente **[B]**.

Status [B]

Alle drei Operationen sind algebraisch isomorphe Realisierungen des Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$.

Frage 4: Casimir-Singularität und ξ in GF(3)

$\xi = (4/3)/10^4$: Casimir-Nenner $3 \equiv 0$ in GF(3) ist singulär. $\xi = 4/30000 = 1/7500$ hat mod 3 keine Restklasse (Nenner $\equiv 0 \pmod{3}$, nicht invertierbar); $\equiv 1$ gilt nur für den Zähler 4 der Schreibweise $4/30000$ (bzw. $\xi = (4/3)/10^4$ mit $10^4 \equiv 1$, singulär ist nur der Faktor $1/3$); wegen $3 \mid 7500$ gilt $v_3(\xi) = -1$. Die Singularität markiert den Übergang $\text{GF}(3) \rightarrow \mathbb{R}$ [K].

Frage 5: $\sqrt{2}$ in GF(9) und n_{thresh}

$i^2 = -1 \equiv 2 \pmod{3}$, also $\sqrt{2} = i \in \text{GF}(9)$ [B]. $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2} \ln 2) \approx 6,41$ (R93) hat damit einen algebraisch exakten GF(9)-Kern.

.3 Drei weitere Strukturergebnisse

Frobenius-Fixpunkte = Trialitätswerte (Punkt 3, erweitert)

Die vollständige Orbit-Struktur unter $\phi(x) = x^3$ in GF(9):

- **Fixpunkte** ($x^3 = x$): $\{0, +1, -1\} = \text{GF}(3)$ — genau die Werte der Trialität $\Delta_w \in \{0, +1, -1\}$ [B]
- **Nicht-Fixpunkte**: 6 Elemente in 3 konjugierten 2-Zyklen [B]: $(i \leftrightarrow 2i)$, $(1+i \leftrightarrow 1+2i)$, $(2+i \leftrightarrow 2+2i)$ — genau die FFGFT-Paare $(k, -k)$ für $k \neq 0$.

Die stabilen Zustände unter Frobenius sind die Trialitätswerte; die instabilen sind die konjugierten Paare.

Norm-Hierarchie $\text{GF}(3) \rightarrow \text{GF}(9) \rightarrow \mathbb{R}(\xi)$ für Massen

In GF(3) gilt $1^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$ — Myon und Tau sind als Quadrate *algebraisch degeneriert* [B]. Die GF(3)-Struktur unterscheidet nur:

$$n^2 \in \{0, 1\} \pmod{3} : \quad 0 \leftrightarrow \text{masselos}, \quad 1 \leftrightarrow \text{massiv (Generationen 2+3 degeneriert)} \quad (5)$$

In GF(9) gibt die Norm $\|x\| = (a^2 + b^2) \pmod{3}$ zwei Klassen [B]:

$$\begin{aligned} \|x\| = 1 & : \{+i, -i, +1, -1\} \quad \text{— rein reell/imaginär (leicht)} \\ \|x\| = -1 & : \{+1+i, +1-i, -1+i, -1-i\} \quad \text{— gemischt (schwer)} \end{aligned}$$

Die vollständige Massenhierarchie braucht ξ [K]: ξ bricht die GF(3)-Degeneriertheit und gibt $m_\mu/m_e \approx 207$, $m_\tau/m_\mu \approx 17$ als kontinuierliche Zahlen.

Status: [B] (Degeneriertheit), [K] (Massenwerte)

Hierarchie: GF(3) gibt ob massiv/masselos; GF(9) gibt leicht/schwer; $\xi \in \mathbb{R}$ gibt exakte Massenverhältnisse. Die Singularität $C_2 = 4/3$ in GF(3) (Punkt 4) markiert genau den Übergang $\text{GF}(3) \rightarrow \mathbb{R}$.

Weinberg-Winkel: GF(9) gibt Topologie, ξ gibt Wert

$\text{Gal}(\text{GF}(9)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_2$ erklärt *warum* es zwei Eichgruppen $\text{SU}(2)_L$ und $\text{U}(1)_Y$ gibt — eine Grad-2-Erweiterung gibt genau zwei Komponenten [K].

Der naheliegende GF(9)-Quotient $|\text{GF}(3)^*|/|\text{GF}(9)^*| = 2/8 = 0,250$ ist nicht der Zahlenwert von $\sin^2 \theta_W$; er liegt 8 % über dem $\overline{\text{MS}}$ -Wert 0,231. Den on-shell-Weinberg-Winkel $1 - M_W^2/M_Z^2$ trifft das Ikosaeder-Matrixelement $|\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = 2/9$ auf 0,4 % (Dok. 372 §3.1); für Polmassen

aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das on-shell-Schema das natürliche. Den $\overline{MS}$ -Wert beschreibt der Skalenfluss aus ξ (Dok. 323). Die GF(9)-Aussage dieses Abschnitts — Grad-2-Erweiterung erklärt die zwei Eichgruppen — ist von der Wahl des Zahlenwerts nicht berührt.

Status [K]

GF(9) liefert die algebraische Begründung für zwei Eichgruppen (Grad-2-Galois-Erweiterung). Der Zahlenwert folgt im on-shell-Schema aus dem A_5 -Matrixelement $2/9$ (Dok. 372), im $\overline{MS}$ -Schema aus dem ξ -Skalenfluss (Dok. 323).

.4 Statusübersicht

Tabelle 1: Algebraische Brückenfragen FFGFT $\leftrightarrow$ GF(9) — aktualisierter Status

#	Frage	Ergebnis	Status
1a	Ring-Homo $\varphi(N) = N \bmod 3$	kanonisch, bewiesen	[B]
1b	$\varphi(N) = \Delta_w$ physikalisch	selbe Dreiteilung	[K]
2a	$N \bmod 3$ klassifiziert Q	Injektion ι bewiesen	[B]
2b	$Q = N/3$ als GF(3)-Objekt	nicht möglich ($3 \equiv 0$)	[K]
3	$k \leftrightarrow -k$ vs. $V_s = V^\dagger$	Frobenius $x \mapsto x^3$	[B]
4	$C_2 = 4/3$ und ξ in GF(3)	Singularität = GF(3) $\rightarrow \mathbb{R}$	[K]
5	$\sqrt{2}$ in GF(9), n_{thresh}	$i^2 = 2$, Kern exakt	[B]
P3b	Fixpkt. = Trialityswerte, $(k, -k)$ -Paare	Orbit-Struktur	[B]
P4b	$1^2 = 2^2 = 1$ in GF(3)	Gen. 2+3 degeneriert	[B]
P4c	Norm $\in \{1, 2\}$ in GF(9)	leicht/schwer	[B]
P5b	$\text{Gal}(\text{GF}(9)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_2$	zwei Eichgruppen; Wert $2/9$ (Dok. 372)	[K]

.5 Fünf algebraische Rechnungen (Prüfskript 328)

Gluon-Darstellungen aus Bilateralen

Mit dem normierten Zahloperator $N = \sum_k q_k^\dagger q_k$ (Fureys Normierung $q_k = a_{p,k}/2$) ergibt sich das Spektrum $\sigma(N) = \{0, 1, 2, 3\}$ [B] — exakt Fureys Ergebnis.

Die *Bilateralen* $q_i q_j^\dagger$ liefern die Gluon-Darstellungen:

- 6 off-diagonale $(q_i q_j^\dagger, i \neq j)$: spurlos, Rang 2 [B]
- 2 diagonale aus $(N_i - N_j)/\sqrt{2}$: SU(3)-Cartan-Generatoren, Rang 2 [B]

Die 8 Matrizen sind linear unabhängig (Rang 8) [B] — 8 Gluon-Darstellungen entsprechen den 8 Generatoren von SU(3).

Tripotent-Klassifikation

Alle Tripotente T mit $T^3 = T$ in der 8-dimensionalen Darstellung:

- $T_k = P_{p,k} - P_{n,k}$: Eigenwerte $\{+1, -1\}$ in sym. $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ [B]
- $P_{p,k}, P_{n,k}$ selbst: Tripotente mit Eigenwerten $\{0, +1\}$ [B]
- 6 tripotente Produkte $T_i \cdot T_j$ ($i \neq j$) [B]

Generator-Vergleich: FFGFT-Trine vs. Matzkes $(1 + 1j)^n$

FFGFT-Trine: $T_k^3 = \mathbf{1}$ bis $6,5 \times 10^{-16}$ [B] (algebraisch exakt über $\mathbb{C}$ wegen $\omega^3 = 1$, $P^2 = P$, Dok. 324; nicht aus Charakteristik 3, siehe Abschn. „Motivation“). Matzkes $(1 + 1j)$ -Analog in 8×8 : $D^8 = 256 \cdot \mathbf{1}$ (Normierungsfaktor 256 aus der Matrixdarstellung). In sym. $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: $(1 + i)^8 = 1$ (Ordnung 8) [B].

GF(27) und drei Generationen

$\text{GF}(27) = \text{GF}(3)[x]/(x^3 + 2x + 1)$ (irreduzibel, ebenso $x^3 + 2x + 2$) [B].

Orbit-Struktur des Frobenius $x \mapsto x^3$ in $\text{GF}(27)$: 3 Fixpunkte = $\text{GF}(3)$, $(27 - 3)/3 = 8$ Dreier-Zyklen [B].

Status [K]

8 Dreier-Zyklen in $\text{GF}(27)$ entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen in 3 Generationen. Die Galois-Gruppe $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_3$ könnte die Generations-Mischung (CKM-Matrix) beschreiben [S].

Noether-Erhaltungsgröße der Tripotent-Symmetrie

Die Tripotent-Bedingung $X^3 = X$ ist eine $\mathbb{Z}_3$ -affine Symmetrie. Nach Noether erzeugt jede Symmetrie eine Erhaltungsgröße.

Die zugehörige Noether-Ladung ist [B]:

$$Q_{\mathbb{Z}_3} = N \bmod 3 = \Delta_w \quad (6)$$

Dies ist identisch mit dem Ring-Homomorphismus φ aus §2.1, also die Trialität. Sie ist mit der $\mathbb{Z}_3$ -Orbifoldwirkung τ auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ verträglich (unter τ invariant), aber nicht deren Sektor-Index (siehe Frage 1).

Status [B]

Noether-Ladung der Tripotent-Symmetrie ($X^3 = X$) = Wicklungsquant $\Delta_w = N \bmod 3$ (Trialität). Sie ist mit der $\mathbb{Z}_3$ -Orbifoldwirkung verträglich, aber eine andere Größe als deren Sektor-Index; welche der beiden die physikalische Farbladung ist, ist offen.

.6 CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus ξ und GF(27) (Prüfskript 329)

Aus den Körpergraden von $\text{GF}(9)$ und $\text{GF}(27)$ über $\text{GF}(3)$ und ξ ergeben sich drei präzise Relationen für die CKM-Wolfenstein-Parameter.

$$\lambda = \xi^{1/6}$$

$\text{GF}(9)$ und $\text{GF}(27)$ haben über $\text{GF}(3)$ die Grade $[\text{GF}(9) : \text{GF}(3)] = 2$ und $[\text{GF}(27) : \text{GF}(3)] = 3$. Einen Turm $\text{GF}(3) \subset \text{GF}(9) \subset \text{GF}(27)$ gibt es nicht: $\text{GF}(3^d) \subset \text{GF}(3^n)$ gilt nur für $d \mid n$, und $2 \nmid 3$. Grad 6 hat erst $\text{GF}(729)$: $2 \cdot 3 = \text{kgV}(2, 3) = 6$ ist der Grad des Kompositums $\text{GF}(9) \cdot \text{GF}(27) = \text{GF}(729)$ über $\text{GF}(3)$. Der Exponent $1/6$ ist daher eine motivierte Setzung (eine Begründung über $\text{GF}(729)$ steht aus); der Zahlenwert $\xi^{1/6} = 0,22602$ (Abw. 0,46 %) ist davon nicht berührt [K]:

$$\lambda = \xi^{1/6} = \xi^{1/(2 \cdot 3)} = 0,2260 \quad (\text{exp.: } \lambda = 0,2250, \text{ Abw. } 0,5 \%) \quad (7)$$

Die Wolfenstein-Hierarchie ist die ξ -Hierarchie mit Schritt $1/6$: $|V_{us}| \sim \xi^{1/6}$, $|V_{cb}| \sim \xi^{1/3}$, $|V_{ub}| \sim \xi^{1/2}$.

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$$

Mit $C_2 = 4/3$ (Casimir-Wert $SU(3)_{\text{fund}}$) gilt $C_2 - 1 = 1/3$ **[B]**, und:

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \frac{\sqrt{\xi}}{3} = 3,85 \times 10^{-3} \quad (\text{PDG: } 3,82 \times 10^{-3}, \text{ Abw. } 0,8 \%) \quad \textbf{[K]} \quad (8)$$

Diese Relation verbindet die $GF(9)$ -Erweiterung ($\sqrt{\xi}$) mit dem Casimir-Wert der $SU(3)$ -Algebra.

Konsistenz: $A \cdot |\vec{\rho}| \approx 1/3$

Aus $\lambda = \xi^{1/6}$ und $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3$ folgt zwingend **[K]**:

$$A\sqrt{\rho^2 + \eta^2} = \frac{|V_{ub}|}{\lambda^3} = \frac{\sqrt{\xi}/3}{\xi^{1/2}} = \frac{1}{3} = C_2 - 1 \quad (9)$$

Numerisch: $A\sqrt{\rho^2 + \eta^2} = 0,316$ vs. $1/3 = 0,333$ (Abw. 5 %).

Status [K]

CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus den Körpergraden von $GF(9)$, $GF(27)$ und ξ :

$$\lambda = \xi^{1/(\deg(GF9) \cdot \deg(GF27))} = \xi^{1/[GF(729):GF(3)]} = \xi^{1/6}$$

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$$

Der Exponent ist eine motivierte Setzung (Grad des Kompositums, kein Turm bis $GF(27)$). Prüfskript: `pruef_329_ckm_xi_gf27.py` (16 Assertions, alle OK).

.7 ξ als Galois-Zahl

Die Massenverhältnis-Identität aus §.6 führt zu einem neuen Ergebnis: $\xi = 4/30000$ ist keine freie Konstante, sondern eine Galois-Zahl **[K]**.

Kernidentität

Die FFGFT-Formel (Dok. 006) und die Galois-Gruppenordnungen aus §.3 ergeben:

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \quad (10)$$

Das sind nicht zwei Rechnungen desselben Wertes, sondern eine einzige algebraische Gleichung. Daraus folgt:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{1}{7500} = \frac{4}{30000} \quad \textbf{[K]} \quad (11)$$

Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^n)$

Die Quantenzahlen $r_g = n_{\phi,g}^2 / n_{\theta,g}$ (Dok. 317) folgen aus einer Rekursion mit Galois-Startbedingung:

Wicklungszahl	Wert	Galois-Herkunft
$n_{\theta,1}$	3	$\text{char}(\text{GF}(3^n))$
$n_{\phi,1}$	2	$ \text{GF}(3)^* $
$n_{\theta,2}$	5	Rekursion = $3 + 2$; größter bzw. primitiver Primteiler $ \text{GF}(81)^* $
$n_{\phi,2}$	4	$\varphi(5) = \text{Euler-}\varphi$ des Primteilers
$n_{\theta,3}$	9	Rekursion = $5 + 4$
$n_{\phi,3}$	5	größter bzw. primitiver Primteiler $ \text{GF}(81)^* = 80$

Wegen $80 = 2^4 \cdot 5$ ist 5 der größte und der einzige primitive (Zsigmondy-)Primteiler von $3^4 - 1$; neu gegenüber den Vorstufen ist er nur in diesem Sinn, denn $|\text{GF}(27)^*| = 26$ bringt bereits 13.

Alle Faktoren in der Kernidentität sind Galois-Ordnungen: $8 = |\text{GF}(9)^*|$, $27 = |\text{GF}(27)|$, $5 =$ größter bzw. primitiver Primteiler von $|\text{GF}(81)^*|$. Prüfskripte: pruef_330 (Massenverhältnis), pruef_331 (ξ -Herleitung).

Prüfskripte

- pruef_324_z3c_trine_exakt.py: Algebraischer Beweis $T_k^3 = \mathbf{1}$ (über $\mathbb{C}$ aus $\omega^3 = 1$, $P^2 = P$) **[B]**
- pruef_325_gf9_ffgft_bruecke.py: Alle fünf Fragen; Frobenius **[B]**; Ring-Homo **[B]**; Injektion ι **[B]**

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-gestützter Assistenz (Claude, Anthropic) erstellt. Alle algebraischen Ergebnisse wurden durch unabhängige Python-Prüfskripte verifiziert; die inhaltliche Verantwortung liegt beim Autor.

Die methodischen Grundsätze für den Umgang mit KI in FFGFT-Dokumenten sind in der A-Serie (insbesondere Dok. A001–A010) beschrieben: KI-generierte Inhalte werden erst nach eigenständiger Prüfung und Verifikation durch Prüfskripte in den Korpus aufgenommen. Externe Kritik und KI-Ausgaben werden nicht ungeprüft übernommen (Dok. 190, Methodikhinweis).

Literatur

Literaturverzeichnis

- [1] D. J. Matzke, *Quantum Computation Using Geometric Algebra*, Ph.D.-Dissertation, University of Texas at Dallas, 2002. https://www.matzkefamily.net/doug/papers/PHD/phd_matzke_final.pdf
- [2] D. J. Matzke, *Introducing Existons/Anti-Existons (conscious hyperbits) as discrete unit of physicality and discrete unit of consciousness*, in: *Combinatorial Foundations: Scientific Essays in Honor of Louis Kauffman on His 80th Birthday*, ANPA, 2026.
- [3] D. J. Matzke, *GALG: Geometric Algebra over $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$* , IPI-Vortrag, 26. Juli 2025. <https://informationphysicsinstitute.blogspot.com/2025/07/ipi-talk-doug-matzke-wwwquantumdougcom.html>
- [4] C. Furey, *Charge quantization from a number operator*, Phys. Lett. B **742** (2015), 195–199. arXiv:1603.04078. DOI: 10.1016/j.physletb.2015.01.023
- [5] C. Furey, *Generations: Three Prints, in Colour*, JHEP **10** (2014), 046. arXiv:1405.4601. DOI: 10.1007/JHEP10(2014)046
- [6] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?* Ph.D.-Dissertation, University of Waterloo, 2016. arXiv:1611.09182
- [7] L. Wolfenstein, *Parametrization of the Kobayashi-Maskawa Matrix*, Phys. Rev. Lett. **51** (1983), 1945. DOI: 10.1103/PhysRevLett.51.1945
- [8] Particle Data Group, R. L. Workman et al., *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022). <https://pdg.lbl.gov>
- [9] J. Pascher, *Dok. 257: $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie und FFGFT*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>
- [10] J. Pascher, *Dok. 321: $SU(3)$ und $\mathbb{Z}_3$ -Emergenz*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.
- [11] J. Pascher, *Dok. 324: $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ und FFGFT-Vergleich*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.